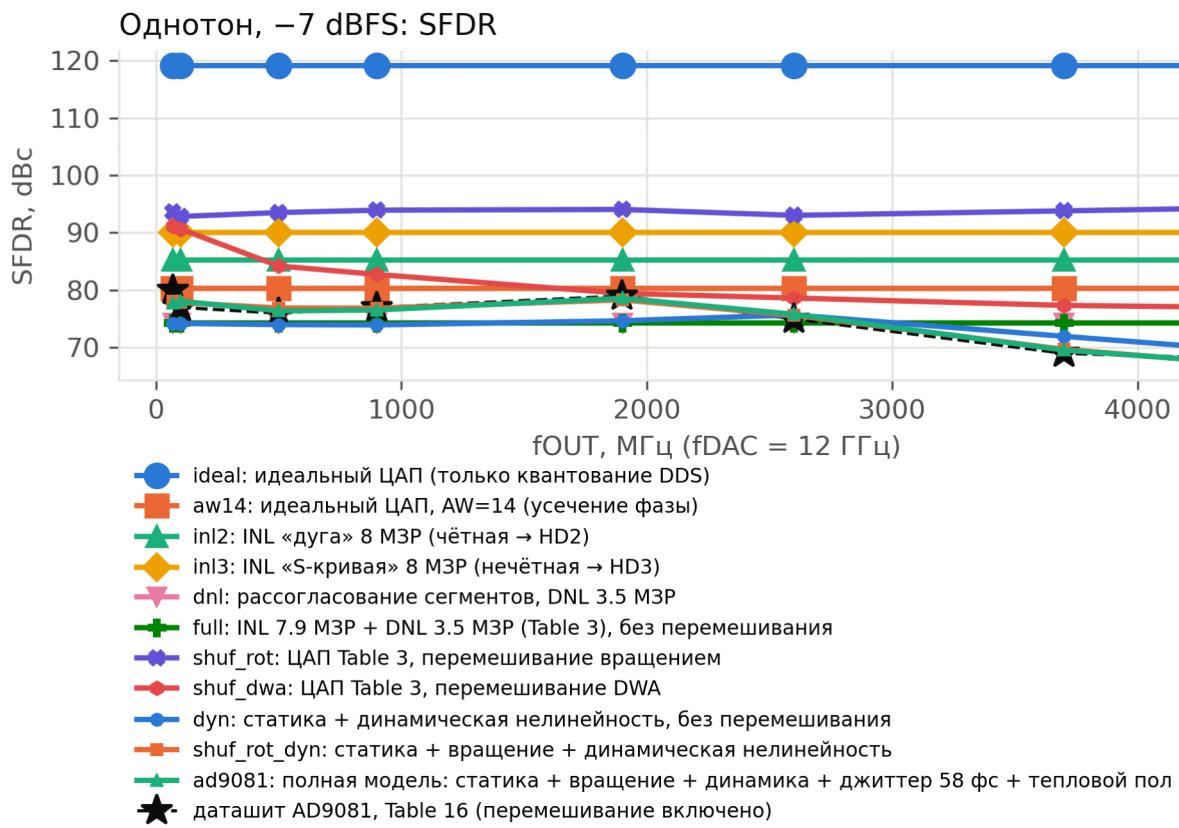
Моделирование ЦАП AD9081 в тракте DDS

Нелинейность (статическая и динамическая), перемешивание сегментов, джиттер такта и тепловой шум. Этапы 0 и 1

Романюта М. В.

Verilog → Verilator → GNU Radio → sfdr.py; AD9081 Rev.0, fDAC = 12 ГГц



SFDR всех сценариев модели рядом с Table 16 даташита

Задача

Проверить, чем в реальном ЦАП AD9081 (fDAC = 12 ГГц, 16 бит) задаются паспортные SFDR и IMD3 (Table 16 даташита), и получить модель DDS-тракта, которая воспроизводит эти числа. Модель написана на Verilog, собирается Verilator'ом в библиотеку и работает внутри потокового графа GNU Radio; измерения делает sfdr.py по когерентной записи (БПФ 32768, тон на нечётном бине).

Модель

Тракт: DDS (48-битная фаза, ROM синуса AW=16, RW=20) -> dac_nonlin (полиномиальная INL "дуга" и "S-кривая" + рассогласование 64 унарных сегментов + перемешивание) -> dac_dyn (динамическая, зависящая от скорости нарастания нелинейность) -> dac_jitter (белый джиттер такта) -> dac_noise (тепловой шумовой пол). Выход 20 бит: 16 бит кода и 4 дробных бита, чтобы не терять доли МЗР ошибки.

Каждая точка считается дважды: через Verilog -> Verilator -> GNU Radio -> файл и побитовой копией модели на Python (model_ref.py). Их расхождение (строка Chain check) — проверка того, что цепочка сборки и записи ничего не искажает.

Что показал этап 0

Статическая нелинейность по Table 3 (INL 8 МЗР, DNL 3.5 МЗР) без перемешивания даёт SFDR 73...86 dBc (медиана 80.5 по 20 вариантам рассогласования сегментов) и IMD3 около -86 dBc — то есть примерно как в даташите, но совсем не зависит от частоты. Джиттер такта объясняет паспортную спектральную плотность шума (NSD от -168 до -154 dBc/Hz) при σ ≈ 58 фс.

Как только включается перемешивание сегментов (а Table 16 измерена именно с ним), спуры от рассогласования сегментов превращаются в шум: SFDR вырастает до 94 dBc, IMD3 до -87 dBc. Модель становится на 17...18 дБ чище даташита. Значит, паспортные SFDR и IMD3 AD9081 задаёт не статика, а динамическая нелинейность — этим и занят этап 1.

Этап 1: динамическая нелинейность

Переключение токовых ячеек на каждом такте теряет заряд, и потеря зависит от того, насколько и с какого уровня изменился выход. Модель dac_dyn добавляет к отсчёту

$$e[n] = (A\cdot|dx| + B\cdot dx\cdot x + C\cdot dx\cdot x^2 + D\cdot|dx|^2 + E\cdot dx\cdot|dx| + P2\cdot x^2 + P3\cdot x^3) / 2\text{^}16,$$

где dx = x[n] - x[n-1], а x нормирован на полную шкалу. Такая ошибка растёт с частотой (|dx| ~ 2·sin(πf/fDAC)) — именно этого не хватало статической модели.

План этапа предполагал только члены A и B. Но dx·x — это 0.5·d(x²)/dt, то есть член второго порядка: он даёт HD2 и не даёт продукта 2f1-f2, поэтому IMD3 им не задать. Нечётные члены C и E добавлены именно для IMD3. Кроме того, члены ~|dx| растут с частотой только в 1.9 раза (5.6 дБ) на диапазоне 70 МГц...4.5 ГГц, а Table 16 требует спада в 12 дБ, поэтому добавлены члены D и E, квадратичные по скорости нарастания.

Члены P2 и P3 — это безынерционное искажение аналогового выходного каскада, а не ЦАП: все члены со скоростью обращаются в ноль на низкой частоте, а Table 16 показывает на 70 МГц 80 dBc, то есть «полку», не зависящую от частоты. Полиномиальной INL по Table 3 (8 МЗР, и та почти целиком уходит на рассогласование сегментов) для такой полки не хватает: с перемешиванием она даёт HD2 около -93 dBc. Поэтому полка вынесена в отдельный блок — выходной каскад, который ни Table 3, ни перемешивание не ограничивают.

Коэффициенты подбираются скриптом fit_dyn.py. Ошибка линейна по каждому коэффициенту, поэтому подгонка не перезапускает модель: базисные сигналы ошибки считаются один раз, дальше спектр

любого набора коэффициентов — взвешенная сумма. Вместе с коэффициентами подгоняется и доля полиномиальной INL: члены скорости обращаются в ноль на низкой частоте и не могут дать 80 dBc, которые Table 16 показывает на 70 МГц, — этот «полочный» уровень задаёт именно гладкая INL, которую перемешивание не трогает.

Результаты измерений

Ниже — вывод report.py по последнему прогону build.sh: таблицы и графики по всем сценариям модели рядом со значениями Table 16 даташита.

Проверка цепочки: max |измерено − model_ref| = 0.000 дБ на 110 точках (OK)

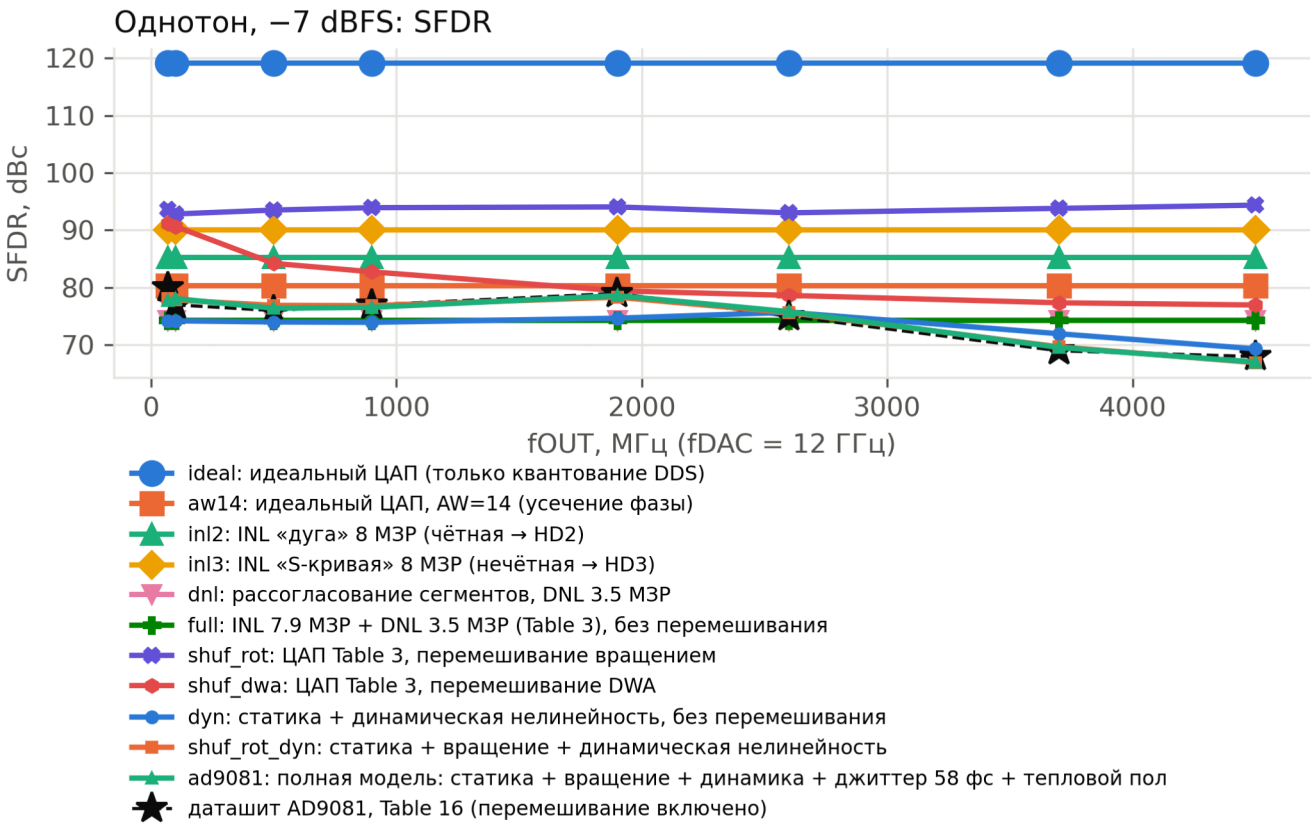
Однотон, −7 dBFS

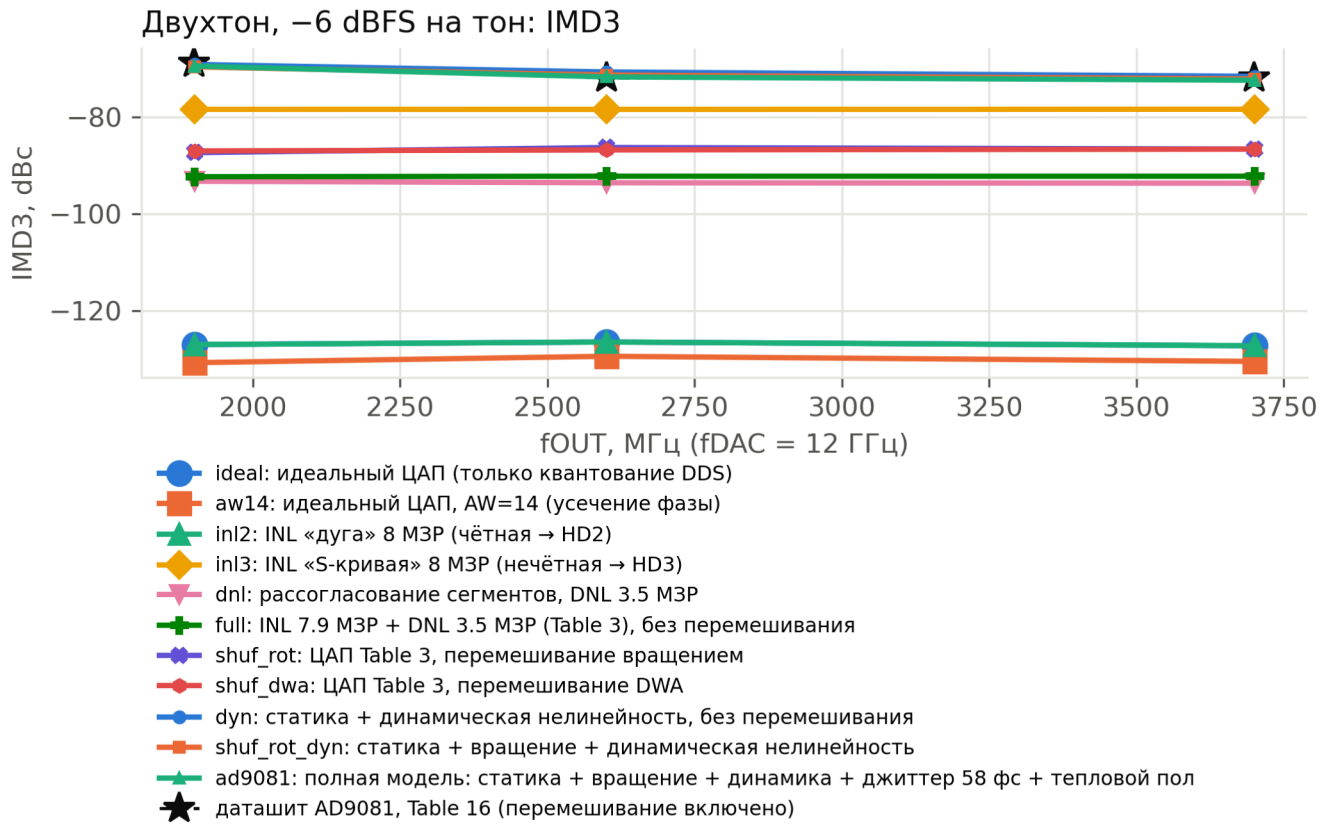
сценарий	fOUT, МГц	SFDR, dBc	худший спур	HD2, dBc	HD3, dBc	SNR, дБ	NSD, dBc/Hz	SFDR Table 16
ideal	70	119.1	4196 МГц	< -150	-137.6	91.1	-188.9	80
ideal	100	119.1	3616 МГц	< -150	-137.6	91.1	-188.9	77
ideal	500	119.1	5922 МГц	< -150	-137.6	91.1	-188.9	76
ideal	900	119.1	3460 МГц	< -150	-137.6	91.1	-188.9	77
ideal	1900	119.1	772 МГц	< -150	-137.6	91.1	-188.9	79
ideal	2600	119.1	5272 МГц	< -150	-137.6	91.1	-188.9	75
ideal	3700	119.1	4309 МГц	< -150	-137.6	91.1	-188.9	69
ideal	4500	119.1	234 МГц	< -150	-137.6	91.1	-188.9	68
aw14	70	80.4	5930 МГц	< -150	-129.4	80.0	-177.8	80
aw14	100	80.4	5900 МГц	< -150	-129.4	80.0	-177.8	77
aw14	500	80.4	5500 МГц	< -150	-129.4	80.0	-177.8	76
aw14	900	80.4	5100 МГц	< -150	-129.4	80.0	-177.8	77
aw14	1900	80.4	4100 МГц	< -150	-129.4	80.0	-177.8	79
aw14	2600	80.4	3400 МГц	< -150	-129.4	80.0	-177.8	75
aw14	3700	80.4	2300 МГц	< -150	-129.4	80.0	-177.8	69
aw14	4500	80.4	1500 МГц	< -150	-129.4	80.0	-177.8	68
inl2	70	85.3	HD2	-85.3	-137.6	91.1	-188.9	80
inl2	100	85.3	HD2	-85.3	-137.6	91.1	-188.9	77
inl2	500	85.3	HD2	-85.3	-137.6	91.1	-188.9	76
inl2	900	85.3	HD2	-85.3	-137.6	91.1	-188.9	77
inl2	1900	85.3	HD2	-85.3	-137.6	91.1	-188.9	79
inl2	2600	85.3	HD2	-85.3	-137.6	91.1	-188.9	75
inl2	3700	85.3	HD2	-85.3	-137.6	91.1	-188.9	69
inl2	4500	85.3	HD2	-85.3	-137.6	91.1	-188.9	68
inl3	70	90.0	HD3	< -150	-90.0	91.1	-188.9	80
inl3	100	90.0	HD3	< -150	-90.0	91.1	-188.9	77
inl3	500	90.0	HD3	< -150	-90.0	91.1	-188.9	76
inl3	900	90.0	HD3	< -150	-90.0	91.1	-188.9	77
inl3	1900	90.0	HD3	< -150	-90.0	91.1	-188.9	79
inl3	2600	90.0	HD3	< -150	-90.0	91.1	-188.9	75
inl3	3700	90.0	HD3	< -150	-90.0	91.1	-188.9	69
inl3	4500	90.0	HD3	< -150	-90.0	91.1	-188.9	68
dnl	70	74.3	HD4	-77.2	-99.0	83.3	-181.1	80
dnl	100	74.3	HD4	-77.2	-99.0	83.3	-181.1	77
dnl	500	74.3	HD4	-77.2	-99.0	83.3	-181.1	76
dnl	900	74.3	HD4	-77.2	-99.0	83.3	-181.1	77
dnl	1900	74.3	HD4	-77.2	-99.0	83.3	-181.1	79
dnl	2600	74.3	HD4	-77.2	-99.0	83.3	-181.1	75
dnl	3700	74.3	HD4	-77.2	-99.0	83.3	-181.1	69
dnl	4500	74.3	HD4	-77.2	-99.0	83.3	-181.1	68
full	70	74.3	HD4	-78.6	-125.5	83.3	-181.1	80
full	100	74.3	HD4	-78.6	-125.5	83.3	-181.1	77
full	500	74.3	HD4	-78.6	-125.5	83.3	-181.1	76
full	900	74.3	HD4	-78.6	-125.5	83.3	-181.1	77
full	1900	74.3	HD4	-78.6	-125.5	83.3	-181.1	79
full	2600	74.3	HD4	-78.6	-125.5	83.3	-181.1	75
full	3700	74.3	HD4	-78.6	-125.5	83.3	-181.1	69
full	4500	74.3	HD4	-78.6	-125.5	83.3	-181.1	68
shuf_rot	70	93.7	HD2	-93.7	-97.3	69.2	-167.0	80
shuf_rot	100	92.8	HD2	-92.8	-95.6	69.3	-167.0	77
shuf_rot	500	93.5	HD2	-93.5	-97.6	69.3	-167.1	76
shuf_rot	900	93.9	HD2	-93.9	-97.2	69.2	-167.0	77
shuf_rot	1900	94.1	HD2	-94.1	-96.8	69.3	-167.0	79
shuf_rot	2600	93.0	HD2	-93.0	-101.0	69.3	-167.0	75
shuf_rot	3700	93.8	HD2	-93.8	-97.1	69.2	-167.0	69
shuf_rot	4500	94.4	HD2	-94.4	-99.6	69.2	-167.0	68
shuf_dwa	70	91.2	3576 МГц	-93.7	-98.5	69.3	-167.0	80
shuf_dwa	100	90.7	3594 МГц	-93.7	-98.8	69.2	-167.0	77
shuf_dwa	500	84.2	5281 МГц	-93.9	-98.6	69.2	-167.0	76
shuf_dwa	900	82.7	4294 МГц	-92.5	-98.2	69.2	-167.0	77
shuf_dwa	1900	79.4	5719 МГц	-93.4	-99.3	69.2	-167.0	79
shuf_dwa	2600	78.6	5906 МГц	-93.3	-99.2	69.2	-167.0	75
shuf_dwa	3700	77.4	5906 МГц	-93.2	-98.7	69.2	-167.0	69

сценарий	fOUT, МГц	SFDR, dBc	худший спур	HD2, dBc	HD3, dBc	SNR, дБ	NSD, dBc/Hz	SFDR Table 16
shuf_dwa	4500	77.0	5906 МГц	-94.0	-98.5	69.2	-167.0	68
dyn	70	74.2	HD4	-96.8	-77.4	83.3	-181.1	80
dyn	100	74.2	HD4	-98.0	-77.4	83.3	-181.1	77
dyn	500	74.0	HD4	-108.7	-77.5	83.3	-181.1	76
dyn	900	74.0	HD4	-104.9	-77.7	83.3	-181.1	77
dyn	1900	74.7	HD4	-87.0	-78.9	83.3	-181.1	79
dyn	2600	75.7	HD4	-78.7	-79.0	83.3	-181.1	75
dyn	3700	72.0	HD2	-72.0	-76.0	83.5	-181.3	69
dyn	4500	69.3	HD2	-69.3	-73.7	83.0	-180.8	68
shuf_rot_dyn	70	78.1	HD2	-78.1	-78.3	69.2	-167.0	80
shuf_rot_dyn	100	77.8	HD2	-77.8	-78.5	69.3	-167.0	77
shuf_rot_dyn	500	76.9	HD2	-76.9	-78.3	69.3	-167.1	76
shuf_rot_dyn	900	76.9	HD2	-76.9	-78.5	69.2	-167.0	77
shuf_rot_dyn	1900	78.3	HD2	-78.3	-78.6	69.3	-167.0	79
shuf_rot_dyn	2600	75.6	HD2	-75.6	-78.4	69.3	-167.0	75
shuf_rot_dyn	3700	69.7	HD2	-69.7	-75.6	69.2	-167.0	69
shuf_rot_dyn	4500	66.9	HD2	-66.9	-73.8	69.2	-167.0	68
ad9081	70	77.7	HD3	-77.7	-77.7	62.2	-160.0	80
ad9081	100	78.1	HD2	-78.1	-78.4	62.2	-160.0	77
ad9081	500	76.4	HD2	-76.4	-77.8	61.9	-159.7	76
ad9081	900	76.6	HD2	-76.6	-78.5	61.5	-159.2	77
ad9081	1900	78.6	HD3	-79.1	-78.6	59.8	-157.6	79
ad9081	2600	75.8	HD2	-75.8	-78.5	58.6	-156.4	75
ad9081	3700	69.6	HD2	-69.6	-76.5	57.2	-154.9	69
ad9081	4500	67.0	HD2	-67.0	-73.8	56.5	-154.2	68

Двухтон, −6 dBFS на тон

сценарий	fc, МГц	IMD3 2f1−f2	IMD3 2f2−f1	IMD3 худший, dBc	IMD3 Table 16
ideal	1901	-133.4	-126.9	-126.9	-69
ideal	2600	-126.4	< -150	-126.4	-72
ideal	3700	-141.3	-127.2	-127.2	-72
aw14	1901	-145.7	-130.6	-130.6	-69
aw14	2600	-129.3	-139.0	-129.3	-72
aw14	3700	-134.6	-130.4	-130.4	-72
inl2	1901	-133.4	-126.9	-126.9	-69
inl2	2600	-126.4	< -150	-126.4	-72
inl2	3700	-141.3	-127.2	-127.2	-72
inl3	1901	-78.5	-78.5	-78.5	-69
inl3	2600	-78.5	-78.5	-78.5	-72
inl3	3700	-78.5	-78.4	-78.4	-72
dnl	1901	-93.7	-93.3	-93.3	-69
dnl	2600	-93.9	-93.6	-93.6	-72
dnl	3700	-93.7	-93.9	-93.7	-72
full	1901	-92.3	-92.8	-92.3	-69
full	2600	-92.2	-92.5	-92.2	-72
full	3700	-92.4	-92.2	-92.2	-72
shuf_rot	1901	-87.5	-87.4	-87.4	-69
shuf_rot	2600	-86.3	-87.0	-86.3	-72
shuf_rot	3700	-86.6	-87.7	-86.6	-72
shuf_dwa	1901	-87.5	-87.0	-87.0	-69
shuf_dwa	2600	-87.0	-86.8	-86.8	-72
shuf_dwa	3700	-86.9	-86.7	-86.7	-72
dyn	1901	-69.3	-69.2	-69.2	-69
dyn	2600	-70.8	-70.8	-70.8	-72
dyn	3700	-71.7	-71.7	-71.7	-72
shuf_rot_dyn	1901	-69.7	-69.7	-69.7	-69
shuf_rot_dyn	2600	-71.5	-71.4	-71.4	-72
shuf_rot_dyn	3700	-72.4	-72.2	-72.2	-72
ad9081	1901	-69.6	-69.9	-69.6	-69
ad9081	2600	-71.8	-71.8	-71.8	-72
ad9081	3700	-72.8	-72.5	-72.5	-72


Однотон, −7 dBFS: SFDR
SFDR, dBc
120
110
100
90
80
70
0
1000
2000
3000
4000
fOUT, МГц (fDAC = 12 ГГц)
ideal: идеальный ЦАП (только квантование DDS)
aw14: идеальный ЦАП, AW=14 (усечение фазы)
inl2: INL «дуга» 8 МЗР (чётная → HD2)
inl3: INL «S-кривая» 8 МЗР (нечётная → HD3)
dnl: рассогласование сегментов, DNL 3.5 МЗР
full: INL 7.9 МЗР + DNL 3.5 МЗР (Table 3), без перемешивания
shuf_rot: ЦАП Table 3, перемешивание вращением
shuf_dwa: ЦАП Table 3, перемешивание DWA
dyn: статика + динамическая нелинейность, без перемешивания
shuf_rot_dyn: статика + вращение + динамическая нелинейность
ad9081: полная модель: статика + вращение + динамика + джиттер 58 фс + тепловой пол
даташит AD9081, Table 16 (перемешивание включено)



Этап 1: динамическая (зависящая от скорости) нелинейность

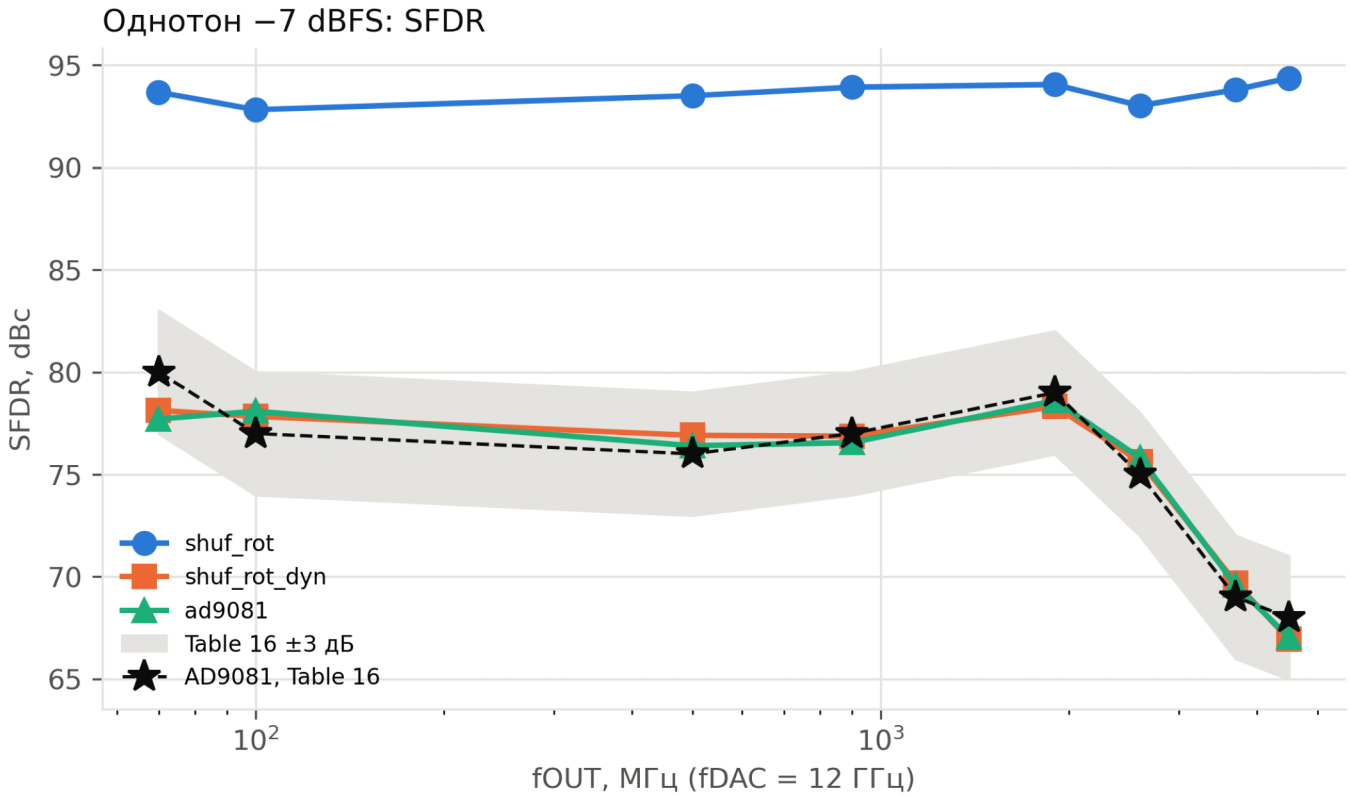
Статическая кривая не зависит от частоты, поэтому с включённым перемешиванием она примерно на 17 дБ чище Table 16 и совершенно плоская. Модуль dac_dyn добавляет ошибку переключения $e = (A|dx| + B{\cdot}dx{\cdot}x + C{\cdot}dx{\cdot}x^2 + D|dx|^2 + E{\cdot}dx|dx| + P2{\cdot}x^2 + P3{\cdot}x^3)/2^{16}$, где $dx = x[n]-x[n-1]$. Члены со скоростью растут с частотой ($dx \approx 2{\cdot}\sin(\pi f/fDAC)$): чётные дают HD2, нечётные — HD3 и IMD3; P2 и P3 — безынерционное искажение выходного каскада, плоское по частоте. Коэффициенты подобраны под Table 16 скриптом fit_dyn.py.

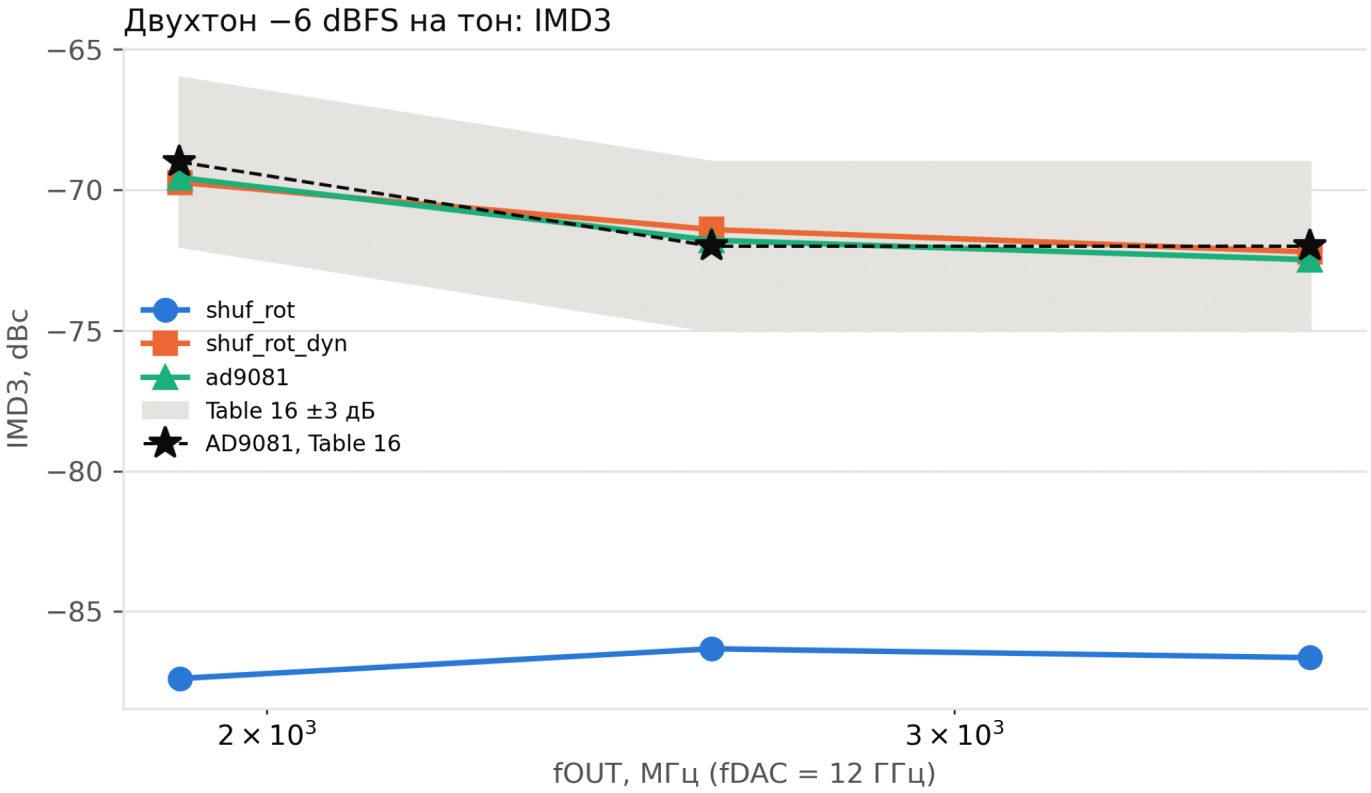
Подобранные коэффициенты: DYN_A_Q=20 DYN_B_Q=-6 DYN_C_Q=167 DYN_D_Q=-48 DYN_E_Q=-80 DYN_P2_Q=-29 DYN_P3_Q=-178 (ср.-кв. ошибка подгонки 0.88 дБ).

fOUT, МГц	SFDR ad9081	Table 16	Δ	IMD3 ad9081	Table 16	Δ	NSD, dBc/Hz	NSD Table 16
70	77.7	80	-2.3				-160.0	
100	78.1	77	+1.1				-160.0	
500	76.4	76	+0.4				-159.7	-167
900	76.6	77	-0.4				-159.2	-165
1900	78.6	79	-0.4	-69.6	-69	-0.6	-157.6	-162
2600	75.8	75	+0.8	-71.8	-72	+0.2	-156.4	-160
3700	69.6	69	+0.6	-72.5	-72	-0.5	-154.9	-155
4500	67.0	68	-1.0				-154.2	-154

NSD измерена на −7 dBFS, в даташите — при 0 dBFS: тепловая часть модели и шум квантования поэтому на 7 дБ выше в dBc/Hz, чем значение даташита, а джиттерная часть от уровня не зависит и сравнивается напрямую. Отсюда и картина: точки на высоких fOUT, где правит джиттер, совпадают, а низкочастотные лежат примерно на 7 дБ выше.

Критерий (±3 дБ к Table 16 по SFDR и IMD3): выполнен.





SNR в полной полосе (те же точки): shuf_rot 69.2 дБ, shuf_rot_dyn 69.3 дБ, ad9081 60.6 дБ

Перемешивание: выключено / вращение / DWA (однотон, −7 dBFS)

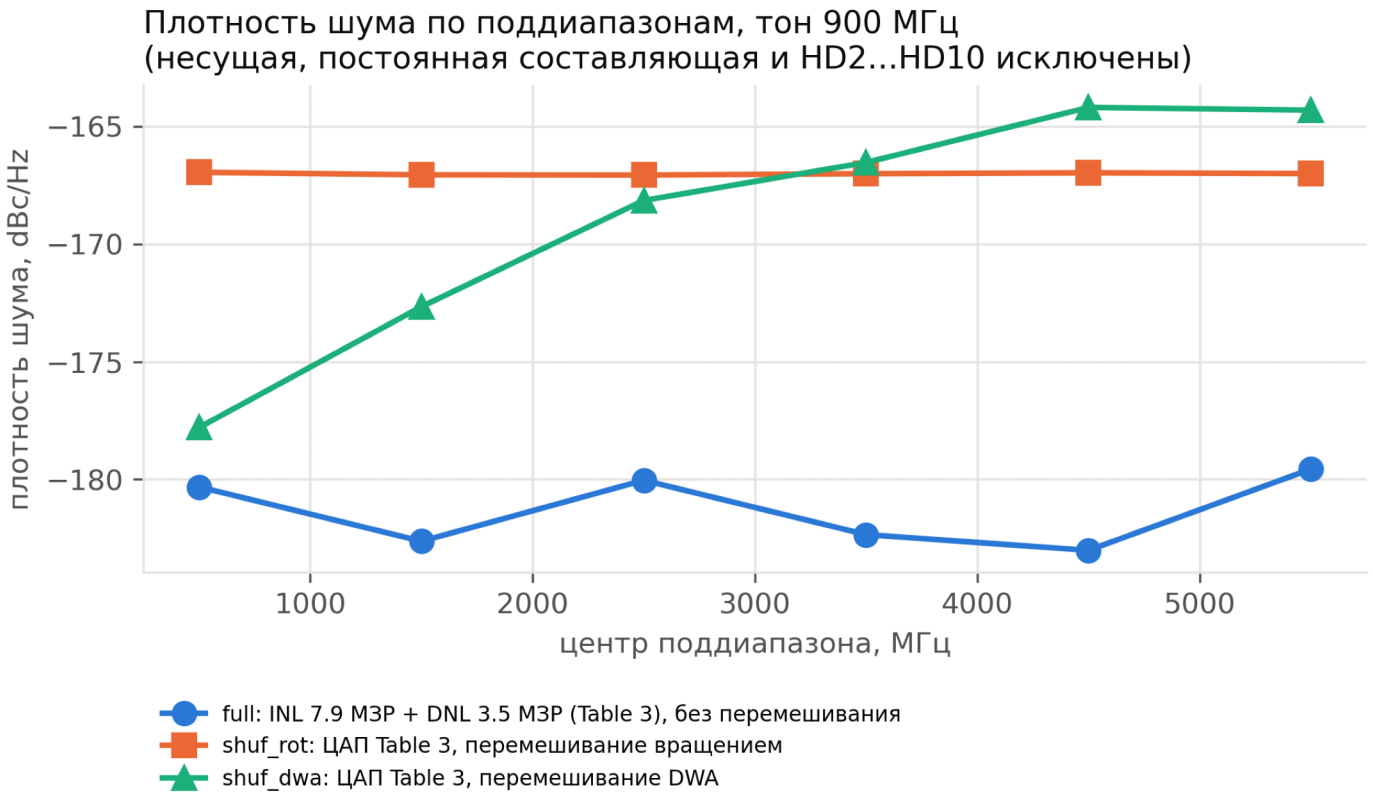
INL и DNL в Table 3 заданы при выключенном перемешивании, а SFDR и IMD3 в Table 16 — при включённом. Вращение превращает спуры сегментов в белый шум; у DWA та же полная мощность ошибки, но она сдвинута к fDAC/2, поэтому SNR в полной полосе одинаков и разница видна только по

поддиапазонам.

fOUT, МГц	SFDR выкл	SFDR вращ	SFDR DWA	SNR выкл, дБ	SNR вращ, дБ	SNR DWA, дБ	ΔSNR вращ	SFDR Table 16
70	74.3	93.7	91.2	83.3	69.2	69.3	-14.1	80
100	74.3	92.8	90.7	83.3	69.3	69.2	-14.1	77
500	74.3	93.5	84.2	83.3	69.3	69.2	-14.1	76
900	74.3	93.9	82.7	83.3	69.2	69.2	-14.1	77
1900	74.3	94.1	79.4	83.3	69.3	69.2	-14.1	79
2600	74.3	93.0	78.6	83.3	69.3	69.2	-14.1	75
3700	74.3	93.8	77.4	83.3	69.2	69.2	-14.1	69
4500	74.3	94.4	77.0	83.3	69.2	69.2	-14.1	68

Плотность шума по поддиапазонам (МГц), тон 900 МГц, dBc/Hz:

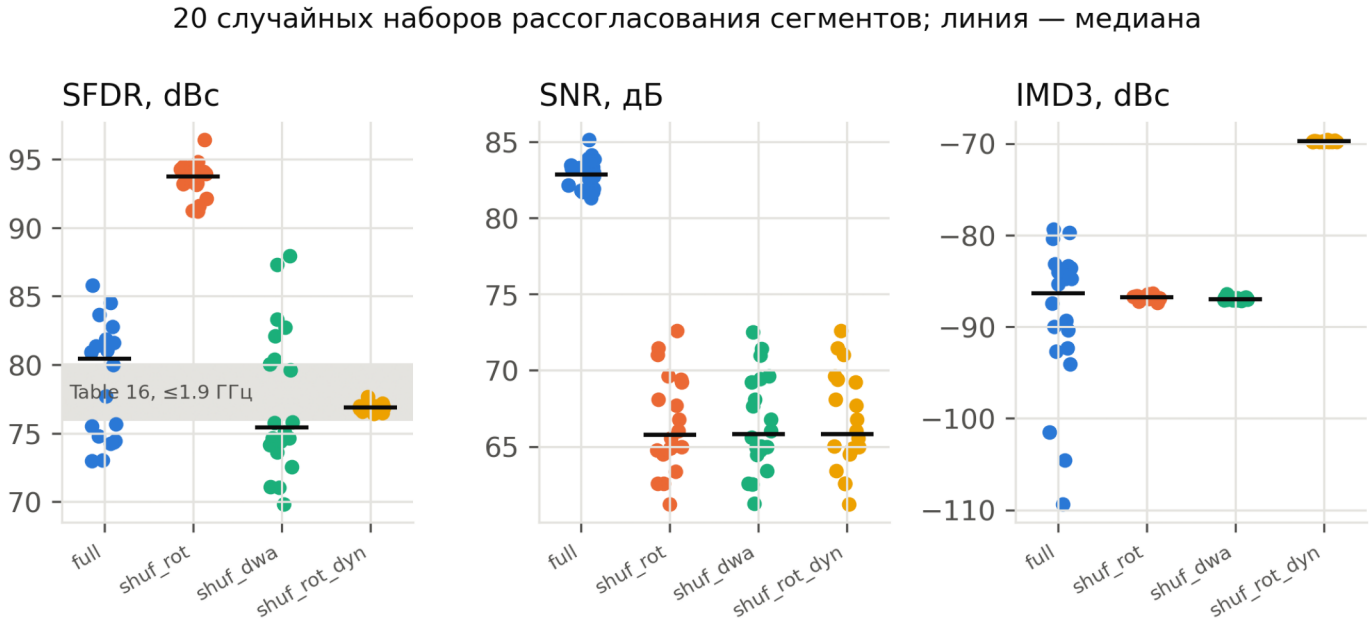
сценарий	0–1000	1000–2000	2000–3000	3000–4000	4000–5000	5000–6000
full	-180.3	-182.6	-180.0	-182.4	-183.0	-179.6
shuf_rot	-166.9	-167.1	-167.1	-167.0	-167.0	-167.0
shuf_dwa	-177.8	-172.7	-168.1	-166.5	-164.2	-164.3



Разброс по микросхемам: 20 наборов рассогласования (один SEED = одна микросхема)

Медиана (мин…макс). SFDR и SNR: однотон 900 МГц, −7 dBFS; IMD3: двухтон 1901 МГц.

режим	SFDR, dBc	SNR, дБ	HD2, dBc	HD3, dBc	IMD3, dBc
full	80.5 (73.0…85.8)	82.9 (81.3…85.1)	-82.6 (-105.6…-74.4)	-86.5 (-125.5…-73.0)	-86.4 (-109.4…-79.3)
shuf_rot	93.8 (91.2…96.4)	65.8 (61.2…72.6)	-93.9 (-100.7…-91.2)	-98.4 (-101.4…-96.4)	-86.8 (-87.4…-86.3)
shuf_dwa	75.4 (69.8…88.0)	65.8 (61.2…72.5)	-93.3 (-94.9…-92.5)	-98.5 (-99.6…-97.8)	-87.0 (-87.1…-86.4)
shuf_rot_dyn	76.9 (76.4…77.7)	65.8 (61.2…72.6)	-76.9 (-77.7…-76.4)	-78.3 (-78.6…-78.1)	-69.8 (-69.8…-69.6)



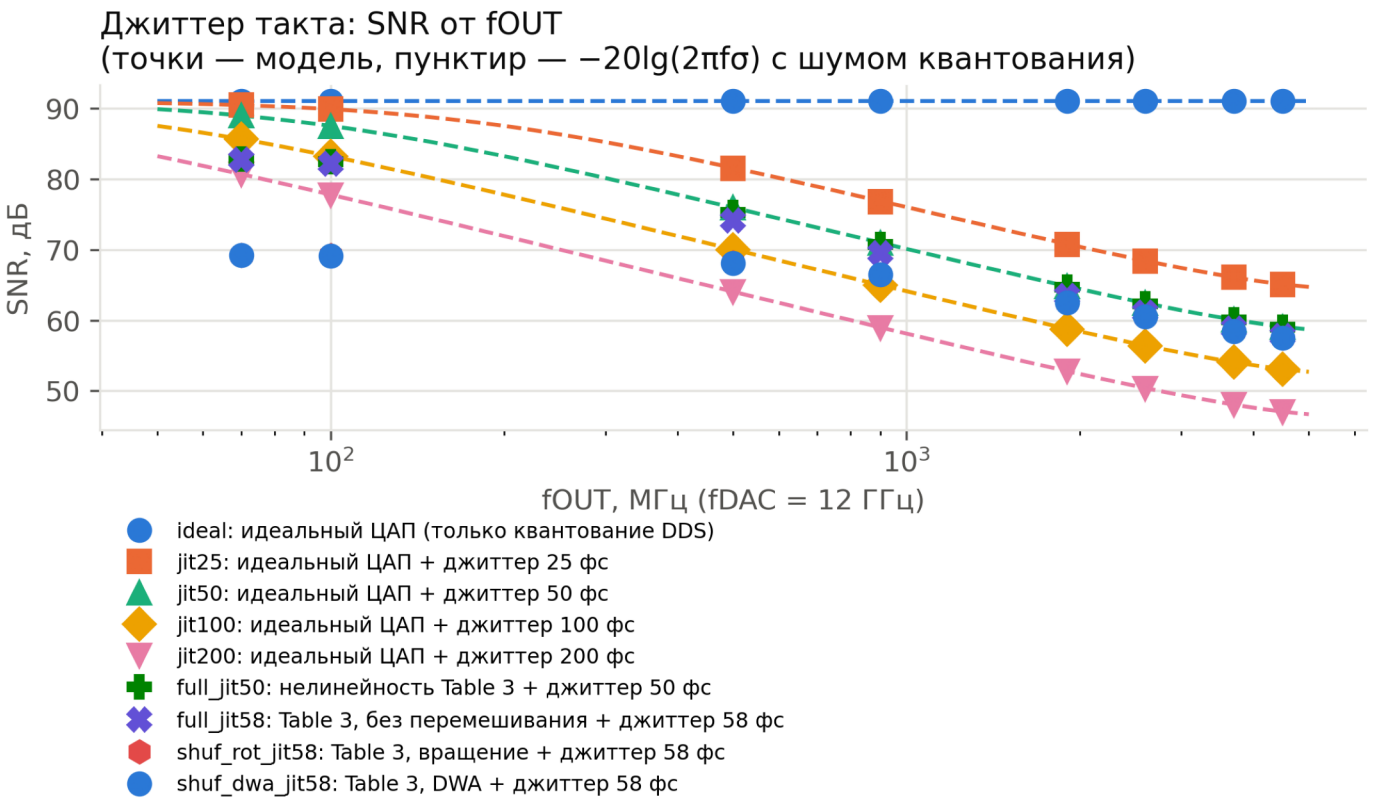
Джиттер такта, однотон −7 dBFS

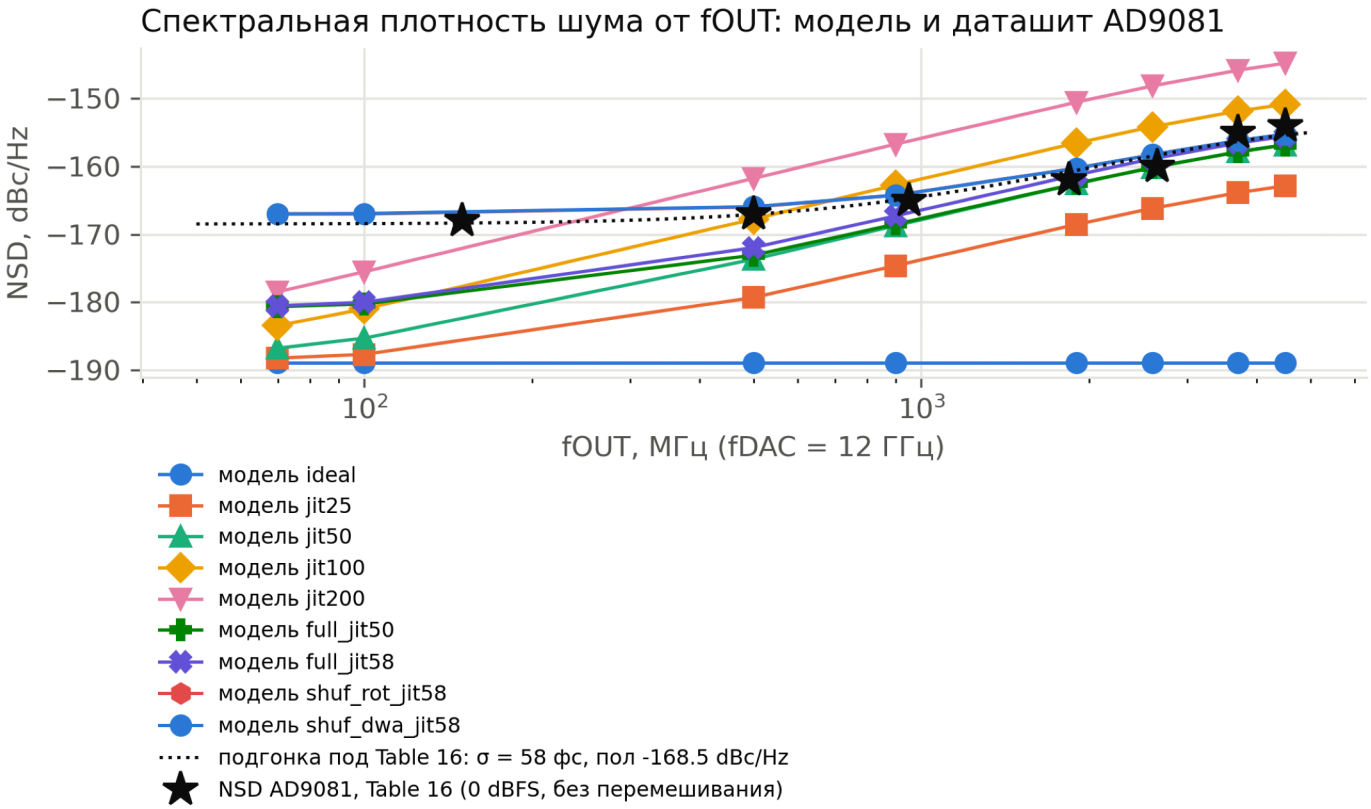
Пол квантования (сценарий ideal): SNR = 91.13 дБ. Теория — джиттер −20lg(2πfσ·sinc) вместе с этим полом (только для идеального ЦАП с джиттером: при нелинейности или перемешивании добавочный шум — не джиттер).

сценарий	σ, фс	fOUT, МГц	SNR, дБ	теория, дБ	Δ, дБ	NSD, dBc/Hz	σ из SNR, фс	SFDR, dBc
ideal	0	70	91.13	91.13	+0.00	-188.9		119.1
ideal	0	100	91.13	91.13	+0.00	-188.9		119.1
ideal	0	500	91.13	91.13	+0.00	-188.9		119.1
ideal	0	900	91.13	91.13	+0.00	-188.9		119.1
ideal	0	1900	91.13	91.13	+0.00	-188.9		119.1
ideal	0	2600	91.13	91.13	+0.00	-188.9		119.1
ideal	0	3700	91.13	91.13	+0.00	-188.9		119.1
ideal	0	4500	91.13	91.13	+0.00	-188.9		119.1
jit25	25	70	90.48	90.50	-0.02	-188.3		119.1
jit25	25	100	89.92	89.92	-0.00	-187.7	25.1	118.5
jit25	25	500	81.54	81.61	-0.07	-179.3	25.2	112.4
jit25	25	900	76.85	76.91	-0.06	-174.6	25.2	109.4
jit25	25	1900	70.77	70.82	-0.05	-168.6	25.2	102.5
jit25	25	2600	68.40	68.44	-0.04	-166.2	25.1	100.4
jit25	25	3700	66.10	66.10	-0.01	-163.9	25.0	96.9
jit25	25	4500	65.08	65.11	-0.04	-162.9	25.1	97.9
jit50	50	70	89.00	89.02	-0.01	-186.8	50.2	118.4
jit50	50	100	87.53	87.55	-0.02	-185.3	50.2	117.3
jit50	50	500	75.91	75.97	-0.06	-173.7	50.4	107.7
jit50	50	900	70.95	71.01	-0.07	-168.7	50.4	103.4
jit50	50	1900	64.78	64.83	-0.05	-162.6	50.3	96.6
jit50	50	2600	62.40	62.43	-0.03	-160.2	50.2	94.3
jit50	50	3700	60.09	60.09	-0.00	-157.9	50.0	90.9
jit50	50	4500	59.06	59.10	-0.04	-156.8	50.2	91.9
jit100	100	70	85.68	85.68	-0.00	-183.5	100.1	116.5
jit100	100	100	83.22	83.26	-0.04	-181.0	100.6	114.9
jit100	100	500	69.99	70.05	-0.06	-167.8	100.7	102.1
jit100	100	900	64.95	65.02	-0.07	-162.7	100.8	97.4
jit100	100	1900	58.77	58.82	-0.05	-156.6	100.6	90.6
jit100	100	2600	56.38	56.42	-0.03	-154.2	100.4	88.2
jit100	100	3700	54.07	54.08	-0.00	-151.9	100.0	84.9
jit100	100	4500	53.05	53.08	-0.03	-150.8	100.4	85.8
jit200	200	70	80.71	80.71	-0.00	-178.5	200.0	112.0
jit200	200	100	77.75	77.81	-0.06	-175.5	201.4	110.4
jit200	200	500	64.00	64.05	-0.06	-161.8	201.3	96.0
jit200	200	900	58.94	59.01	-0.07	-156.7	201.6	91.4
jit200	200	1900	52.75	52.80	-0.05	-150.5	201.1	84.6
jit200	200	2600	50.37	50.40	-0.03	-148.1	200.8	82.2
jit200	200	3700	48.05	48.06	-0.00	-145.8	200.0	78.9
jit200	200	4500	47.03	47.06	-0.03	-144.8	200.8	79.8
full_jit50	50	70	82.90			-180.7		74.3
full_jit50	50	100	82.49			-180.3		74.3
full_jit50	50	500	75.30			-173.1		74.3
full_jit50	50	900	70.73			-168.5		74.3
full_jit50	50	1900	64.74			-162.5		74.1
full_jit50	50	2600	62.37			-160.2		74.3
full_jit50	50	3700	60.07			-157.9		74.4
full_jit50	50	4500	59.05			-156.8		74.1
full_jit58	58	70	82.76			-180.5		74.3
full_jit58	58	100	82.24			-180.0		74.3
full_jit58	58	500	74.19			-172.0		74.3
full_jit58	58	900	69.51			-167.3		74.3
full_jit58	58	1900	63.46			-161.2		74.1
full_jit58	58	2600	61.09			-158.9		74.3
full_jit58	58	3700	58.79			-156.6		74.4
full_jit58	58	4500	57.77			-155.5		74.1
shuf_rot_jit58	58	70	69.22			-167.0		93.6
shuf_rot_jit58	58	100	69.23			-167.0		92.9
shuf_rot_jit58	58	500	68.20			-166.0		93.1
shuf_rot_jit58	58	900	66.46			-164.2		93.3
shuf_rot_jit58	58	1900	62.48			-160.3		94.3
shuf_rot_jit58	58	2600	60.49			-158.3		93.0
shuf_rot_jit58	58	3700	58.42			-156.2		90.3

сценарий	σ, фс	fOUT, МГц	SNR, дБ	теория, дБ	Δ, дБ	NSD, dBc/Hz	σ из SNR, фс	SFDR, dBc
shuf_rot_jit58	58	4500	57.49			-155.3		89.8
shuf_dwa_jit58	58	70	69.24			-167.0		91.1
shuf_dwa_jit58	58	100	69.18			-167.0		90.6
shuf_dwa_jit58	58	500	68.15			-165.9		84.3
shuf_dwa_jit58	58	900	66.47			-164.2		82.4
shuf_dwa_jit58	58	1900	62.49			-160.3		79.3
shuf_dwa_jit58	58	2600	60.49			-158.3		78.5
shuf_dwa_jit58	58	3700	58.42			-156.2		77.2
shuf_dwa_jit58	58	4500	57.48			-155.3		77.2

Подгонка NSD из Table 16 (0 dBFS): σ ≈ 58 фс, пол -168.5 dBc/Hz (ср.-кв. ошибка 1.07 дБ). Модель работает на −7 dBFS, поэтому её пол квантования в dBc/Hz на 7 дБ выше, чем при 0 dBFS; джиттерная часть (dBc/Hz) от уровня не зависит.




Спектральная плотность шума от fOUT: модель и даташит AD9081
NSD, dBc/Hz
−150
−160
−170
−180
−190
10^2
10^3
fOUT, МГц (fDAC = 12 ГГц)
модель ideal
модель jit25
модель jit50
модель jit100
модель jit200
модель full_jit50
модель full_jit58
модель shuf_rot_jit58
модель shuf_dwa_jit58
подгонка под Table 16: σ = 58 фс, пол -168.5 dBc/Hz
NSD AD9081, Table 16 (0 dBFS, без перемешивания)

Выводы

1. Статическая нелинейность Table 3 объясняет паспортный SFDR только при выключенном перемешивании сегментов. С перемешиванием (условия Table 16) она на 17...18 дБ чище даташита и не зависит от частоты.
2. Паспортные SFDR и IMD3 AD9081 задаёт динамическая нелинейность — ошибка переключения, пропорциональная шагу выхода, плюс «полка» от выходного каскада на низких частотах. Семи членов хватает, чтобы пройти Table 16 по SFDR и IMD3 с запасом: расхождение не превышает 2 дБ при критерии ±3 дБ.
3. Перемешивание вращением даёт +13 дБ SFDR на всех вариантах рассогласования ценой -16.6 дБ SNR; DWA переносит ошибку к fDAC/2 и для AD9081 не подходит (тон указателя на 31.5/64·fDAC).
4. Джиттер такта σ ≈ 58 фс и тепловой пол -168 dBc/Hz воспроизводят паспортную NSD.

Ограничения

Джиттер белый — фазового шума у несущей в модели нет. Разнос двухтонового сигнала 0.73 МГц вместо 1 МГц (когерентность БПФ). Значения рис. 30 даташита сняты с графика, ±1 дБ. Коэффициенты dac_dyn — подгонка под Table 16, а не измерение конкретной микросхемы: они воспроизводят паспорт, но не выводятся из физики переключения.